

1、 OBD 产生背景

自从20世纪50年代汽车技术与电子技术开始相结合以来，电子技术在汽车上的应用范围越来越广泛¹。ECU作为汽车发动机电控系统的核心具有速度快捷、功能强大、可靠性高、成本低廉的特点，故此ECU的引入极大地提高了汽车的动力性、舒适性、安全性和经济性。然而，由于现代发动机电控系统越来越复杂，将ECU引入发动机电控系统之后，在提高汽车性能的同时也引发了故障类型难以判定的问题。针对该情况，从20世纪80年代起，美、同、欧等地的汽车制造企业开始在其生产的电喷汽车上配备车载自诊断模块(On—Board Diagnostics Module)。

自诊断模块能在汽车运行过程中实时监测电控系统及其电路元件的工作状况，如有异常，根据特定的算法判断出具体的故障，并以诊断故障代码(DTC, Diagnostic Trouble Codes)的形式存储在汽车电脑芯片内¹。系统自诊断后得到的有用信息可以为车辆的维修和保养提供帮助，维修人员可以利用汽车原厂专用仪器读取故障码，从而可以对故障进行快速定位，故障排除后，采用专用仪器清除故障码

由于该时期不同厂。商的OBD系统之间各行其是、互不兼容，所以被称为第一代车载自诊断系统(OBD—I, the First On—Board Diagnostics)。为了统一标准，美国汽车工程师协会(SAE, Society of Automotive Engineers)1988年制定了OBD—II标准。OBD—I实行

标准的检测程序，并且具有严格的排放针对性，用于实时监测汽车尾气排放情况。

2、 OBD 的工作原理

汽车在正常运行时，汽车的电子控制系统输入和输出的信号（电压或电流）会在一定的范围内有一定规律地变化；当电子控制系统电路的信号出现异常且超出了正常的变化范围，并且这一异常现象在一定时间（3 个连续行程）内不会消失，ECU 则判断为这一部分出现故障，故障显示灯点亮，同时监测器把这一故障以代码的形式存入内部 RAM（Random Access Memory：随机存储器），被存储的故障代码在检修时可以通过故障显示灯或 OBD II 扫描仪来读取。如果故障不再存在，监控器在连续 3 次未接收到相关信号后，将指令故障显示灯熄灭。故障显示灯熄灭后，发动机暖机循环约 40 次，则故障代码会自动从存储器中被清除掉。

3、 OBD 使用的通信协议

OBD—II 标准使用的通讯协议一般有：

ISO 9141—2，

ISO 14230—4 (KWP2000)，

SAE J1850PWM，

SAE J1850 VPM，

ISO 15765-4 (CAN-BUS)。所有欧洲生产的汽车，以及大多数亚

洲进口的汽车都使用ISO 9141—2通讯协议电路。而美国通用汽车(GM)公司生产的轿车及轻型卡车使用SAE J1850 VPW通讯协议电路,福特(FORD)汽车采用SAE J1850 PWM通讯协议电路。

3.1 ISO9141-2

1994年提出的诊断通信协议,被ISO 14230-4前向兼容,现在的OBD口支持的K线是包含这个协议定义的内容。不过现在基本都是采用KWP2000。

3.2 ISO 14230

在汽车故障诊断领域,针对诊断设备和汽车ECU之间的数据交换,各大汽车公司几乎都制订了相关的标准和协议。其中,欧洲汽车领域广泛使用的一种车载诊断协议标准是KWP2000(Keyword Protocol 2000),该协议实现了一套完整的车载诊断服务,并且满足E-OBDEuropean On Board Diagnose标准。KWP2000最初是基于K线的诊断协议,由于K线物理层和数据链路层在网络管理和通讯速率上的局限性,使得K线无法满足日趋复杂的车载诊断网络的需求。而CAN网络(Controller Area Network)由于其非破坏性的网络仲裁机制、较高的通讯速率(可达1M bps)和灵活可靠的通讯方式,在车载网络领域广受青睐,越来越多的汽车制造商把CAN总线应用于汽车控制、诊断和通讯。近年来欧洲汽车领域广泛采用了基于CAN总线的KWP2000,即ISO 15765协议,而基于K线的KWP2000物理层和数据

链路层协议将逐步被淘汰。

基于 K 线的 KWP2000 协议

基于 K 线的 KWP2000 协议标准主要包括 ISO/WD 14230-1~14230-4，各部分协议与 OSI 模型的对应关系如表 1 所示。

OSI模型	基于K线的KWP2000	基于CAN总线的KWP2000
应用层	ISO 14230-3	ISO 15765-3
表述层	N/A	N/A
会话层	N/A	N/A
传输层	N/A	N/A
网络层	N/A	ISO 15765-2
数据链路层	ISO 14230-2	ISO 11898-1
物理层	ISO 14230-1, ISO9141-2	用户选择

ISO 14230-1 规定了 KWP2000 协议的物理层规范（K 线、L 线），它在 **ISO 9141-2** 的基础上把数据交换系统扩展到了 **24V 电压系统**。ISO 14230-2 规定了 KWP2000 的数据链路层协议，包括报文结构、初始化过程、通讯连接管理、定时参数和错误处理等内容。K 线的报文包括报文头、数据域和校验和三部分，其中报文头包含格式字节、目标地址（可选）、源地址（可选）和附加长度信息（可选），如表 2 所示。

表2 基于K线的KWP2000报文结构[3]

报文头				数据域					校验和
Fmt	Tgt1)	Src1)	Len1)	SId2)	...	Data2)	...		CS
最长4 字节				最长255 字节					1字节

- 1) 可选字节，取决于格式字节 Fmt 的 A1A0 位
- 2) 服务标识符 (Service ID)，数据域的第 1 个字节

在开始诊断服务之前，诊断设备必须对 ECU 进行初始化，通过 ECU 的响应获取 ECU 的源地址、通讯波特率、支持的报文头格式、定时参数等信息。ECU 所支持的报文头和定时参数信息包含在 ECU 返回的“关键字 (Key Word)”中（这也是协议命名的由来）。关键字由两个字节构成，如图 1 所示，关键字的低字节中各位的含义如表 3 所示。

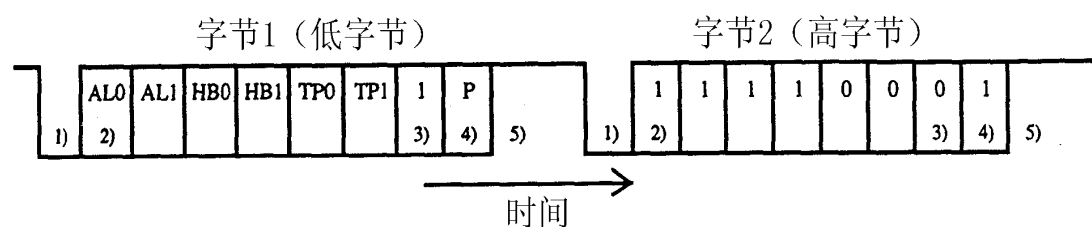


表3 关键字低字节中各位的含义[3]

Bit	= 0	= 1
AL0	不支持格式字节中的数据长度信息	支持格式字节中的数据长度信息
AL1	不支持附加长度字节	支持附加长度字节
HB0	不支持一个字节的报文头	支持一个字节的报文头
HB1	不支持在报文头中包含目标地址/源地址	支持在报文头中包含目标地址/源地址
TP0*)	采用正常定时参数设置	采用扩展定时参数设置
TP1*)	采用扩展定时参数设置	采用正常定时参数设置

*) 只允许TP0,TP1 = 0,1 或者 1,0

3.3 ISO15765

基于 CAN 总线的 KWP2000 协议实际上指的就是 ISO/WD 15765-1~15765-4，该协议把 KWP2000 应用层的诊断服务移植到 CAN 总线上。数据链路层采用了 ISO 11898-1 协议，该协议是对 CAN2.0B 协议的进一步标准化和规范化；应用层采用了 ISO 15765-3 协议，该协议完全兼容基于 K 线的应用层协议 14230-3，并加入了 CAN 总线诊断功能组；网络层则采用 ISO 15765-2 协议，规定了网络层协议数据单元（N_PDU，如表 4 所示）与底层 CAN 数据帧、以及上层 KWP2000 服务之间的映射关系，并且为长报文的多包数据传输过程提供了同步控制、顺序控制、流控制和错误恢复功能。

表 4 网络层协议数据单元（N_PDU）格式[7]

地址信息	协议控制信息	数据域
N_AI1)	N_PCI2)	N_Data3)

- 1) 地址信息：包含源地址（SA）、目标地址（TA）、目标地址格式（TA_Type）和远程地址（RA）
- 2) 协议控制信息：包含四种帧格式，见表 5
- 3) 数据域：KWP2000 服务标识符（Service ID） + 服务参数

应用层协议规定了四种服务数据结构，

<Service_Name>.Request、<Service_Name>.Indication、
<Service_Name>.Response 和<Service_Name>.Confirm，分别用于诊断设备（Tester）的服务请求、ECU 的服务指示、ECU 的服务响应和 Tester 的服务确认。这些数据结构中包含了地址信息、服务请求 ID 和服务请求参数等内容。

网络层定义了四种 PDU

单帧（Single Frame, SF） — 数据域及 PCI 可在一个 CAN 数据帧中容纳时，服务报文以单帧 CAN 报文进行发送。

第一帧（First Frame, FF） — 数据域及 PCI 不能在一个 CAN 数据帧中容纳时，服务报文以多帧 CAN 报文进行发送，其中第一帧（FF）除传送数据外，还包含了多包数据的长度信息。

连续帧（Consecutive Frame, CF） — 多包数据中除第一帧外的连续数据帧，除传送数据外，还包含了多包数据的包序号。

流控制帧（Flow Control, FC） — 用于多包数据传输过程中的流控制，不包含数据，只包含流控制状态、数据块大小和最小间隔时间等流控制信息。

表 5 15765 协议网络层四种 PDU 对应的 PCI 格式

N_PDU 名称	Byte #1		Byte #2	Byte #3
	Bit # 7-4	Bit # 3-0	N/A	N/A
单帧 (SF)	N_PCIttype=0	SF_DL1)	N/A	N/A
第一帧 (FF)	N_PCIttype=1	FF_DL2)	N/A	
连续帧 (CF)	N_PCIttype=2	SN3)	N/A	N/A
流控制帧 (FC)	N_PCIttype=3	FS4)	BS5)	STmin6)

- 1) 单帧数据中数据域的字节长度，PCI 的长度不包括在内。
- 2) 多包数据的数据域字节总长度。
- 3) 多包数据的数据包编号。
- 4) 流控制状态信息。
- 5) 数据块大小。
- 6) 多包数据传输的最小时间间隔。

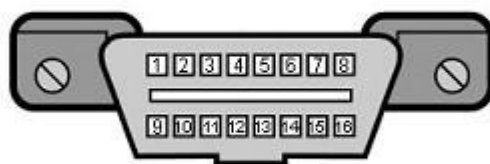
在数据传送过程中，一个网络层 PDU 被编排成一个 CAN 数据帧，它们之间的对应关系由寻址模式（Addressing mode）决定。基于 ISO 15765 协议规定了四种寻址模式：正常寻址模式（Normal）、正常固定寻址模式（Normal fixed）、扩展寻址模式（Extended）和用于远程诊断的混合寻址模式（Mixed）。其中，正常固定寻址模式必须采用 CAN 扩展帧，并且 SAE J1939 为该寻址模式下的 KWP2000 诊断服务保留了两个专用参数组编号（PGN）：其中 PF=218（PF 的具体定义请参考 SAE J1939 数据链路层协议）的参数组用于物理寻址（phy），PF=219 的参数组用于功能寻址（fcn）。正常固定寻址模式的 PDU 与 CAN 数据帧之间的对应关系如表 6 所示。

N_PDU类型	CAN 29位标识符						CAN数据域							
	28~26	25	24	23~16	15~8	7~0	1	2	3	4	5	6	7	8
单帧 (SF)	011(bin)	0	0	218(dec)-phy 219(dec)-fcn	N_TAN	N_SAN	PCI	N_Data						
第一帧 (FF)	011(bin)	0	0	218(dec)-phy 219(dec)-fcn	N_TAN	SA	N_PCI	N_Data						
连续帧 (CF)	011(bin)	0	0	218(dec)-phy 219(dec)-fcn	N_TAN	N_SAN	PCI	N_Data						
流控制 (FC)	011(bin)	0	0	218(dec)-phy 219(dec)-fcn	N_TAN	SA	N_PCI	N/A						

混合寻址模式与正常固定寻址模式类似，唯一的区别是 CAN 数据域的第一个字节用于填充远程地址 (RA)，N_PCI 和诊断服务数据的填充位置向后移动一个字节。混合寻址模式用于跨越网段进行远程诊断，远程诊断的机制如图 5 所示。图中 CAN1 和 CAN2 两个不同的子网通过网桥相连，网桥在子网 1 中的源地址为 200，在子网 2 中的源地址为 10，位于子网 1 中的诊断设备（源地址为 241）可通过网桥对子网 2 中的 ECU（源地址为 62）进行诊断。

4、 OBD 数据连接口

根据 ISO DIS 15031-3 中相关内容，DLC 是一个如下 16 针的插座：



各个针脚定义如下：

针脚	分配定义
1	厂家定义 ^[1]
2	SAE J1850 总线正 ^[2]
3	厂家定义 ^[1]
4	车身地
5	信号地
6	ISO 15765-4 定义的 CAN 高 ^[2]
7	ISO9141-2 和 ISO14230-4 定义的 K 线 ^[2]
8	厂家定义 ^[1]
9	厂家定义 ^[1]
10	SAE J1850 总线负 ^[2]
11	厂家定义 ^[1]
12	厂家定义 ^[1]
13	厂家定义 ^[1]
14	ISO 15765-4 定义的 CAN 低 ^[2]
15	ISO9141-2 和 ISO14230-4 定义的 L 线 ^[2]
16	永久正电压

1, 3, 8, 9, 11, 12 和 13 未做分配，可由车辆制造厂定义。

2, 6, 7, 10, 14 和 15 使用作诊断通讯的。根据实际使用的通讯协议的不同，它们往往不会都被使用，为使用的可由车辆制造厂定义。

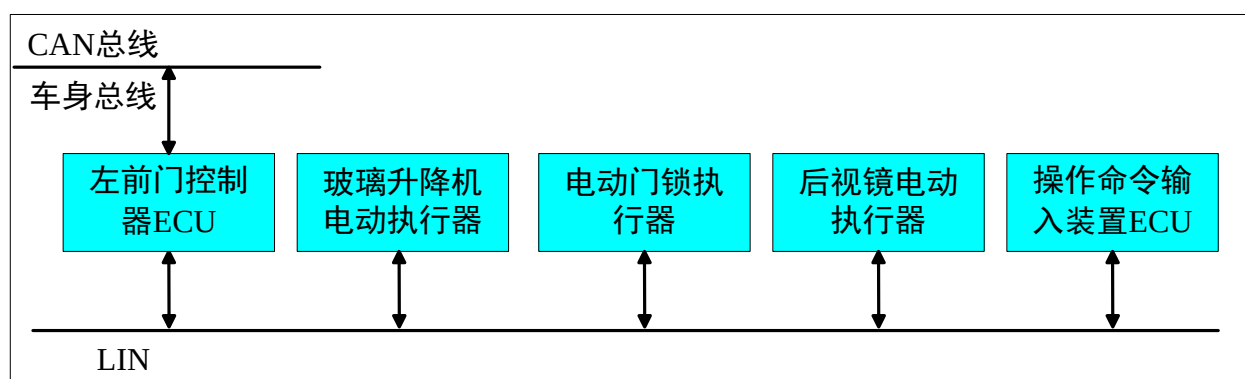
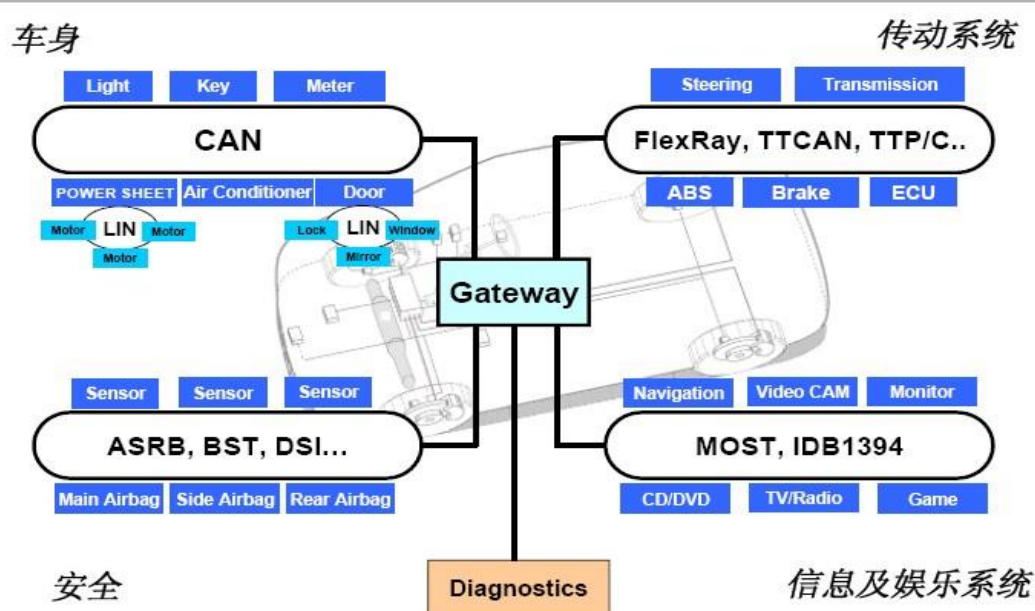
根据别人提供的资料：

查看 2003 款帕萨特 1.8GLS 电路图，分析该车诊断接口线路，此车 K 线和 CAN-BUS 线共存，其中空调控制单元、收音机、舒适系统中央控制单元通过 K 线进行诊断及通讯；ABS 控制单元，安全气囊控制单元、自动变速箱控制单元、发动机控制单元以及仪表控制单元同时通过 K 线及 CAN-BUS 线进行诊断及通讯。诊断座第 7 脚为 K 线；第 6、14 脚为 CAN-BUS 线，通过网关与 ABS、自动变速箱等控制单元进行通讯及诊断。

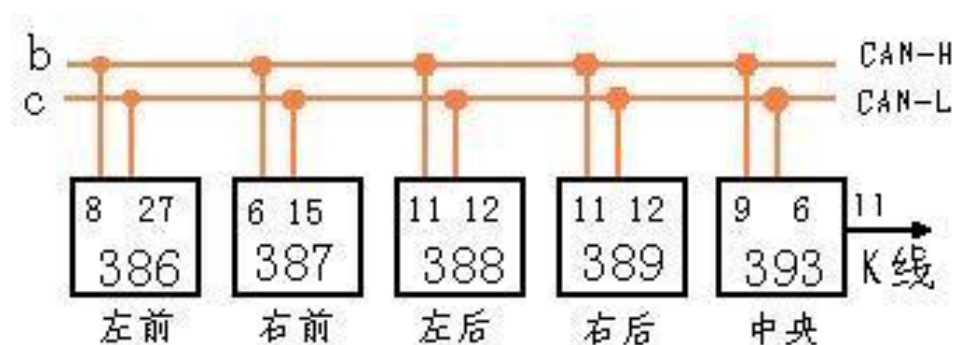
大众系列有个共同的特征：多数控制单元的 K 线都是连接在一起的，诊断仪可以通过不同的地址码访问不同的控制单元。这样做的弊端是无法避免多个电脑系统通讯的互相干扰，尤其是在车载电脑越来越多的形式下，这种问题会越来越突出，因此，大众奥迪已经向 CAN-BUS 诊断转型，同时也保留了 K 线作为一些特定系统的诊断。

5、 PASSAT

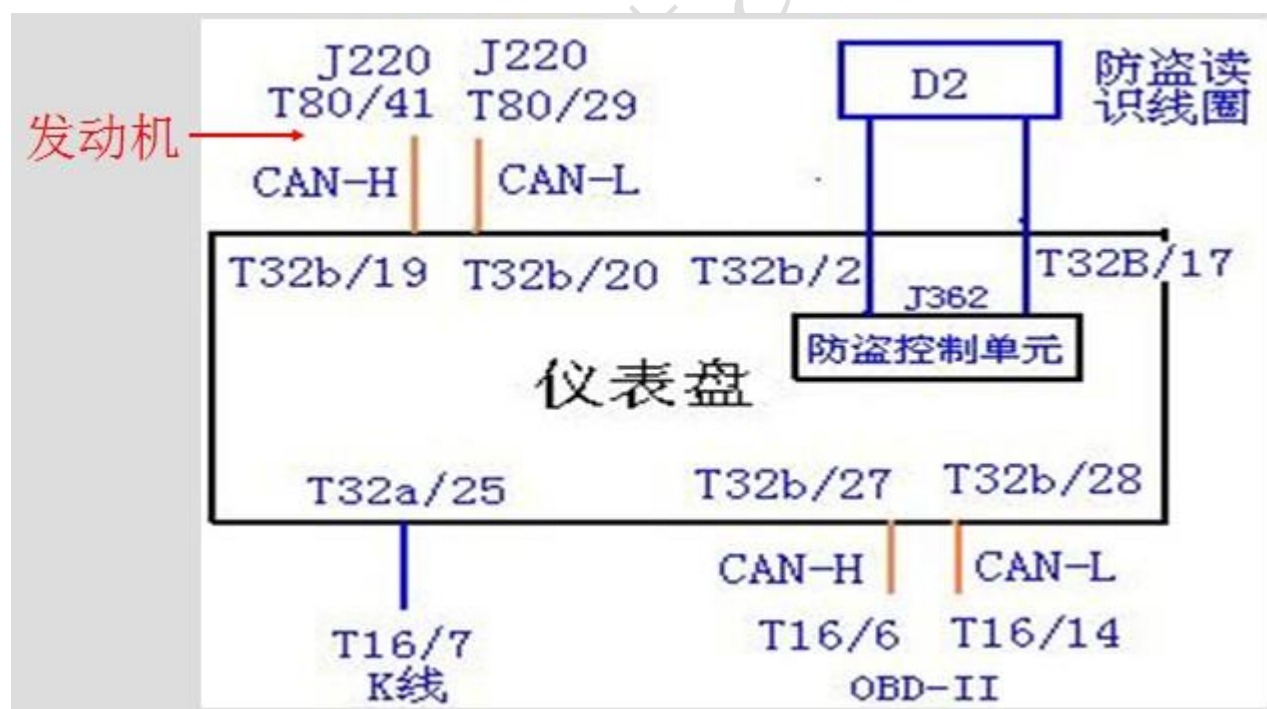
局域网的应用

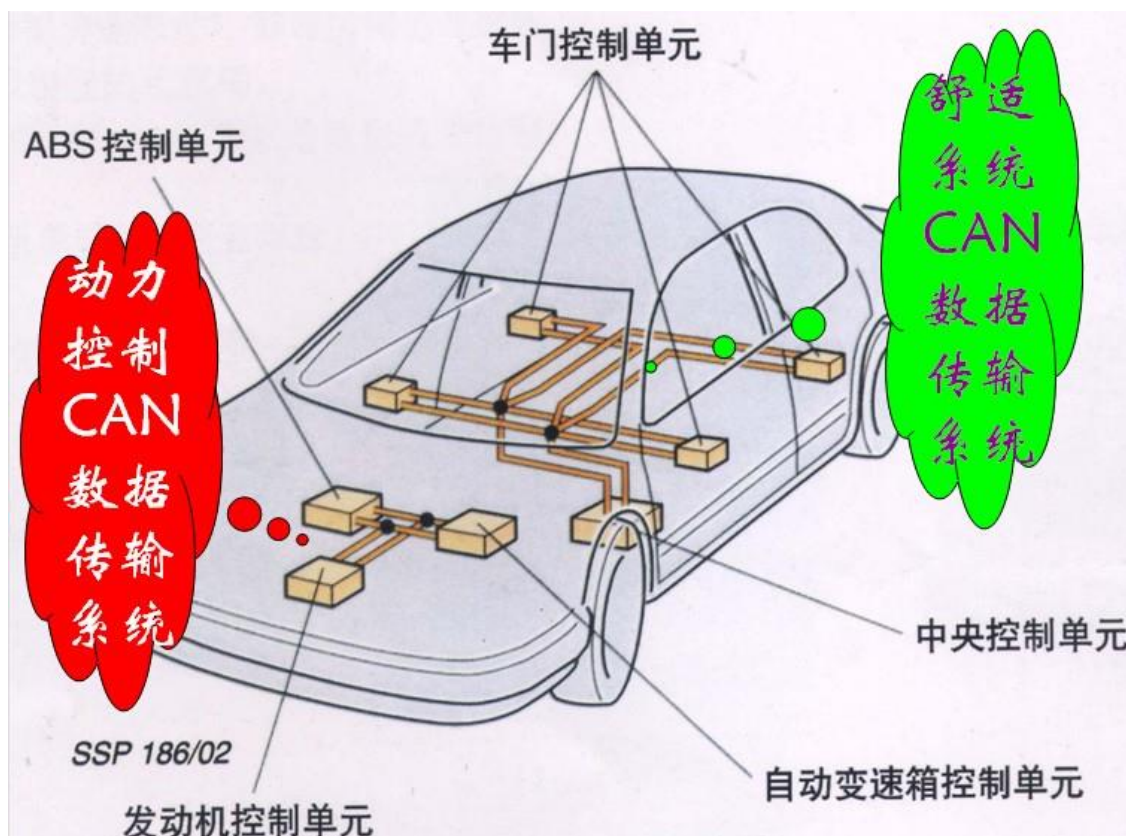


PASSAT 1.8 GLI、 GSI 舒适控系统 CAN 简介



仪表盘 CAN 总线简介



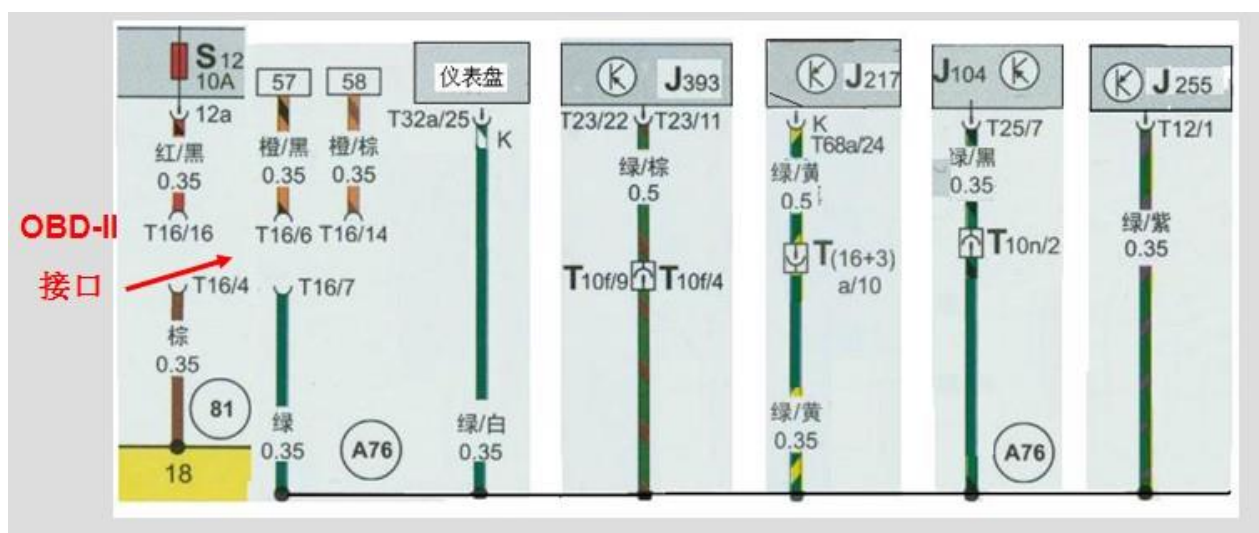


PASSAT 1.8 GLI、 GSI 动力系统 CAN 总线简介

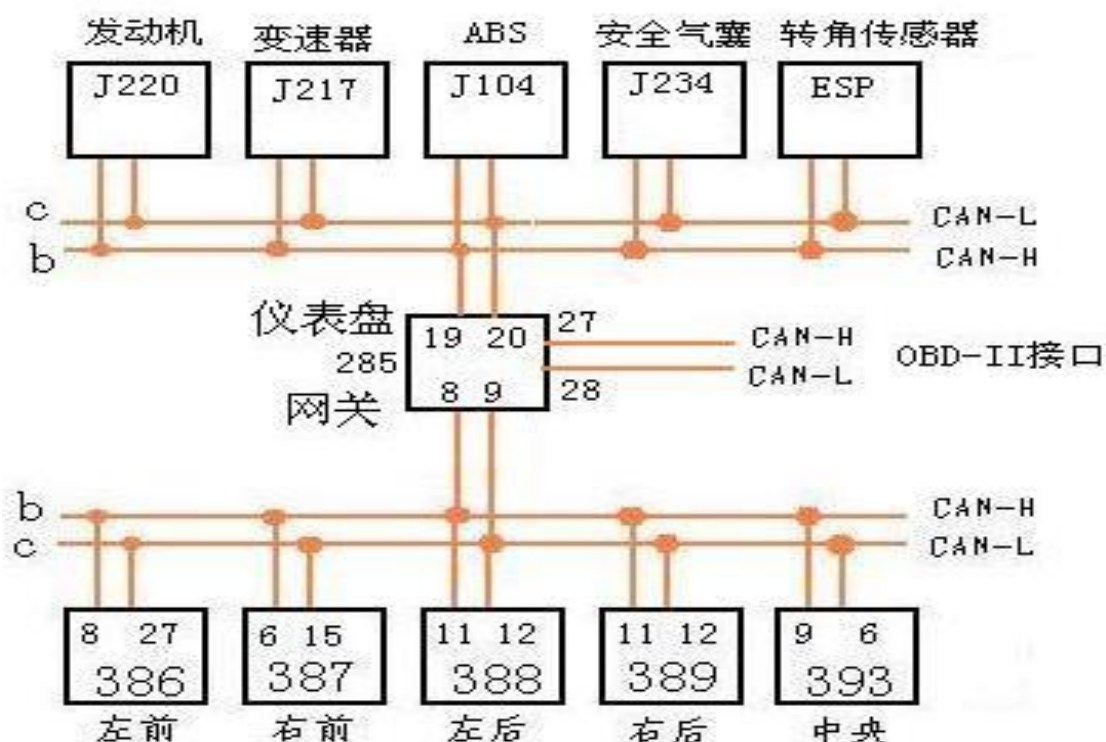


- 1、发动机、自动变速器、安全气囊、仪表盘（上图）各自的 CAN-H，CAN-L 分别相连，并与 OBD-II 接口相连。（下图）
- 2、ABS 没有并入 CAN 总线系统，而是采用 K 线方式与 OBD-II 接口相连。

PASSAT 1.8 GLI、 GSI K 线简介



- 1、OBD-II 接口采用五线，同时具备 CAN 线和 K 线两种。
- 2、仪表盘，变速器同时拥有 CAN 和 K 线两种。
- 3、ABS、自动空调、舒适系统采用单一 K 线与 OBD-II 接口相连。



OBD-II 有 CAN 接口，但是它是通过一个网关与各个控制电脑连接的，也就是说，在外设 MCU 接入 OBD-II 通过 CAN 进入车载网络内部前，必须经过一个网关的过滤。

如何从 OBD-II 的 CAN 经过网关与汽车内部的控制器通信呢？

在汽车工作的时候，可否同时进行诊断？

如果能，波特率怎么设置？

6、SAE J1979 协议

基于 OBD-II 的诊断设备通过接入车内通信网络，以服务请求的方式向车载 ECU 索取诊断数据，ECU 以服务应答的方式向诊断设备传送诊断数据。

在 SAEJ1979 协议中，详细规定了九种不同的诊断模式，它们分别为：

模式一：动态数据的获取。

模式二：获取与发动机相关的冻结帧数据。

模式三：获取与排放相关的诊断信息。

模式四：清除或者重置与排放相关的诊断码。

模式五：获取氧传感器相关的测试结果数据。

模式六：获取特殊监测对象的在线监测结果数据。

模式七：获取排放相关的诊断故障码。

模式八：对 OBD 系统、测试或者元件的控制请求。

模式九：获取车辆信息。

通过这九种模式，诊断设备可以向汽车电控单元获得各类诊断数据。这些模式对各种不同的数据通讯网络都是通用的。

1.诊断服务的一般要求

诊断服务的一般要求是为了保证诊断设备和汽车之间诊断操作的正常进行。**要求诊断设备在进行诊断操作时，不能影响汽车电控单元的正常工**作。

6.1.单请求多应答

当服务请求帧的目的地址为**功能地址**（functional address）时，诊断设备并不确定哪些 ECU 会作出应答，有时候，会发生多个 ECU 对同一个请求同时应答的情况。因此，诊断设备需要具有接收多个应答的能力。此外，服务的请求和应答必须符合数据通信网络的时间参数。

6.2.无效数据

在 J1850、ISO9141 和 KWP2000 所规定的网络中，无效数据包含两种情况：一是所诊断设备所请求的服务不被支持，二是诊断设备所请求的服务被支持，但当前所取得的数据无效。在 J1850 和 ISO9141 网络中，如果诊断设备的服务请求不被支持，汽车电控单元不会做出应答。但在 **KWP2000** 所规定的网络中，所有的服务请求都会有**积极或者消极的应答**。当诊断设备所请求的服务被支持但当前所取得的数据无效时，由汽车制造商来选择是否及如何对这种情况做出应答。

在 CAN 网络中，数据无效包含四种情况：一是诊断设备所请求的服务不被支持，这种情况下不会有应答产生。二是诊断设备所请求的服务被支持，但请求的数据不被支持。此时，不支持所请求数据的 ECU 不允许发送消极的应答，因为其它支持所请求数据的 ECU 可能会发送积极的应答。如果诊断设备所请求的服务中包括了多个 PID 参数，

但单个 ECU 只支持其中的一部分,这时每个 ECU 发送一个积极应答,并在报文中包括它所支持的 PID 和相应的数据。即使没有所支持的 PID, ECU 也不能发送消极应答。三是诊断设备所请求的服务被支持,但是当前的数据不可用。这种情况下, ECU 发送一个“条件不许可”的消极应答 (ID\$22)。四是诊断设备和 ECU 任何一方在发送数据时超出了时间参数的限制。

6.3.数据最大值

如果数据值超过了所能传送的最大值,诊断系统会传送所能传送的最大值。要求诊断设备可以显示出该最大值或表示数值过大。

6.4.诊断报文的格式

6.4.1 地址策略和最大报文长度

所有的服务请求报文都应该使用功能地址,因为诊断设备并不了解汽车的哪一部分系统含有所需要的信息。对于 ISO9141、KWP2000 和 SAE J1850 数据网络,最大的报文长度(包含请求报文和应答报文)被限制在七个字节以内。其中 ISO9141 和 SAE J1850 网络中,每一种诊断报文都有固定的长度。在 KWP2000 网络中,报文长度信息包含在帧头的第一个字节中。

6.4.2 报文格式

在 ISO9141、KWP2000 和 SAE J1850 网络中,报文部分的第一个字节是**诊断服务标识码 SID**(Diagnostic Service Identifier), 其它的字节是和诊断服务相关的数据。在 CAN 网络中,报文数据部分的第一字节为协议控制信息(Protocol Control Information), 然后才是诊断服务

标识码。

ISO9141、KWP2000、SAE J1850 和 CAN 网络的服务请求报文如表 6.1 所示。

数据字节	参数名称	要求	英文缩写
#1	诊断服务标识码	必须	SIDRQ
#2	诊断服务数据	可选	---
#3	诊断服务数据	可选	---
#4	诊断服务数据	可选	---
#5	诊断服务数据	可选	---
#6	诊断服务数据	可选	---
#7	诊断服务数据	可选	---

6.1 诊断请求报文

9141、KWP2000 和 J1850 网络服务请求积极应答报文如表 6-2 所示：

数据字节	参数名称	要求	英文缩写
#1	积极应答服务标识码	必须	SIDPR
#2	诊断服务数据	可选	---
#3	诊断服务数据	可选	---
#4	诊断服务数据	可选	---
#5	诊断服务数据	可选	---
#6	诊断服务数据	可选	---
#7	诊断服务数据	可选	---

6.2 ISO9141、KWP2000 和 SAE J1850 积极应答报文

KWP2000 和 CAN 网络中服务请求消极应答报文如表 6.3 所示：

数据字节	参数名称	要求	英文缩写
#1	消极应答服务标识码	必须	SIDNR
#2	诊断服务请求标识码	必须	SIDRQ
#3	应答代码	必须	RC_
Note: 其中，应答代码给出消极响应的原因，具体代码参数参照 SAE J1979			

6.3 服务请求消极应答报文

6.5 OBD- II 汽车诊断系统中的诊断模式

在协议 SAE J1979 中规定了九种诊断模式用以获得不同类型的诊断数据。在本节中，将以 ISO9141、SAE J1850 和 KWP2000 数据网

络为例来介绍这些诊断模式，但是要说明的是，这些诊断模式在各种数据网络中都是通用的，只是根据不同的数据网络采取不同的数据组织形式。

模式一：获取与排放系统相关的动态诊断数据

该模式是用来获取当前与排放相关的诊断数据的。如模拟输入和输出、数字输入和输出、系统的状态信息等。在服务请求报文中包含着一个参数标识码 PID(Parameter Identification)，该参数标识码向 OBD 系统说明了所要读取数据的类型。

ECU 将向诊断设备发回相应的诊断数据。这些数据是通过实时读取传感器来得到的。在传感器发生故障的时候，不能使用默认值或者代替值。

并不是所有的车型都支持协议中规定的所有 PID 值。外部诊断设备可以通过 SID\$01 来询问 ECU 所支持的协议，PID\$00 以位编码的形式表示出对 PID\$01-20 是否支持。因此，所有的 ECU 都必须支持 PID\$00。诊断设备可以通过 PID 值向 ECU 获取各类与排放相关的数据。具体 PID 的定义请参照 SAE J1979 协议附录 A 和附录 B。模式一中诊断设备服务请求报文如表 3-1-1 所示：

表 6-5-1 模式一服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取当前动力系统相关诊断数据的诊断服务请求标识码	必须	01	SIDRQ
#2	参数标识码	必须	xx	PID

ECU 的应答报文如表 6-5-2 所示：

表 6-5-2 模式一 ECU 应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16进制）	英文缩写
#1	服务请求应答标识码	必须	41	SIDPR
#2	和第一个支持 PID 相关的数据=[PID	必须	xx	PIDREC_ PID
#3	Data A,	必须	xx	DATA_A
#4	Data B,	可选	xx	DATA_B
#5	Data C,	可选	xx	DATA_C
#6	Data D]	可选	xx	DATA_D

模式二：获取与动力系统相关的冻结帧数据

该模式用来获取冻结帧中与排放相关的数据。当传感器的信号出现异常时，ECU 会将故障瞬间的数据保存下来形成冻结帧。外部诊断设备通过服务请求的方式来获得 ECU 中这些冻结帧数据。服务请求报文中含有向 ECU 说明所要求的数据类型的 PID。

ECU 将发送一个包含了相关数据的应答报文。所有的数据都是读取实际的存储值，不能使用默认值或者替代值。

PID\$02 是用来获取导致冻结被保存的故障码(Diagnostic Trouble Code)。如果 ECU 中没有存储冻结帧，则返回\$0000 做为故障码，此时送回的相应数据是无效的。帧序号(Frame number)\$00 表示强制保存的冻结帧，汽车制造商可以根据需要附加更多的冻结帧。

模式二中诊断设备服务请求报文如表 6-5-3 所示：

表 6-5-3 冻结帧请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16进制）	英文缩写
#1	获取动力系统冻结帧数据的诊断 服务请求标识码	必须	02	SIDRQ
#2	参数标识码	必须	xx	PID
#3	帧序号	必须	xx	FRNO

ECU 的应答报文如表 6-5-4 所示：

表 6-5-4 冻结帧请求回复报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	服务请求应答标识码	必须	42	SIDPR
#2	PID	必须	xx	PID
#3	帧序号	必须	xx	FRNO
#4	相关的数据=[Data A,	必须	xx	DATAREC_ DATA_A
#5	Data B,	可选	xx	DATA_B
#6	Data C,	可选	xx	DATA_C
#7	Data D]	可选	xx	DATA_D

模式三：获取与排放相关的诊断故障码

该模式被诊断设备用于获得“确认的”排放相关的诊断故障码 (DTCs)。这个过程分两步进行：

第一步，诊断设备发送一个编号为\$01 的服务请求，附加 PID\$01，来得到 ECU 中所有与排放相关诊断故障码的编号。凡是存储了诊断故障码的 ECU 便会发送包含着诊断故障码编号的应答。如果有能力存储与排放相关诊断故障码的 ECU 在当前没有存储诊断故障码，它会发送一个应答报文说明无诊断故障码。

第二步，诊断设备发送一个编号为\$03 的服务请求来获取具体的故障诊断码。凡是存储有诊断故障码的 ECU 便会发送一个或者多个应答帧，每个应答帧中最多包含 3 个诊断故障码。没有存储诊断故障码的 ECU 不做出应答。

每一个诊断故障码占用两个字节。在第一字节中的头两位表示故障码的类别，00 表示与动力系统相关，01 表示与汽车底盘相关，10 表示与车身相关，11 表示与车内网络相关。第一字节的第三位和

第四位是故障码的第一个数值，其余的十二位分别表示故障码的其余三个数值。与动力相关的故障码\$0143 如图所示：

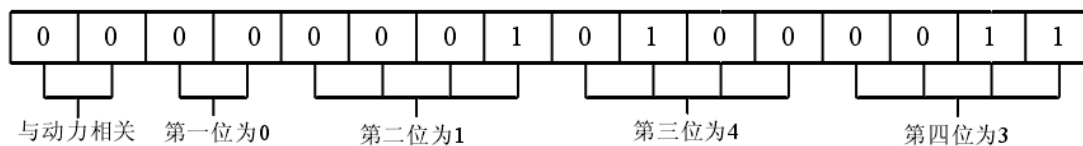


图 3-1 与动力系统相关的诊断故障码 0143

如果返回的诊断故障码少于 3 个，在应答帧中应该将那些空闲的字节置 0，以保证整个数据的长度符合要求。

模式三中诊断设备获取具体故障码时所发送的请求报文如表所示：

表 6-5-5 获取故障码服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取具体诊断故障码时的服务请求标识码	必须	03	SIDRQ

ECU 应答报文如表 6-5-6 所示：

表 6-5-6 诊断故障码请求应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取故障诊断码服务请求应答标识符	必须	43	SIDPR
#2 #3	诊断故障码#1（高字节） 诊断故障码#1（低字节）	必须	xx xx	DTC1HI DTC1LO
#4 #5	诊断故障码#2（高字节） 诊断故障码#2（低字节）	必须	xx xx	DTC2HI DTC2LO
#6 #7	诊断故障码#3（高字节） 诊断故障码#3（低字节）	必须	xx xx	DTC3HI DTC3LO

模式四：清除或置位与排放相关的诊断信息

该模式为诊断设备提供了清除 ECU 中所有与排放相关的诊断信息的方法。这些诊断信息包括：

- (1) 诊断故障码的编号；
- (2) 诊断故障码；
- (3) 导致冻结帧的故障码；
- (4) 冻结帧；
- (5) 氧传感器测试数据；
- (6) 测控系统测试状态；
- (7) 在线诊断系统测试结果；
- (8) 故障灯点亮期间汽车行驶的里程；
- (9) 诊断故障码被清除后汽车启动的次数；
- (10) 故障诊断码被清除后行驶的里程；
- (11) 故障灯点亮后发动机运行的时间；
- (12) 故障码被清除的时间。

出于安全的考虑，有些汽车的 ECU 可能不允许清除其中的一些数据。模式四中诊断设备的服务请求报文如表 6-5-7 所示：

表 6-5-7 清除或置位诊断信息时服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值 (16 进制)	英文缩写
#1	清除或置位诊断信息时的服务请求标识码	必须	04	SIDRQ

ECU 的应答报文如表所示：

表 6-5-8 清除或置位诊断信息请求应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	清除或置位诊断信息时的服务应答标识码	必须	44	SIDPR

模式五：获取氧传感器监控测试结果数据

诊断设备通过该模式获得在线氧传感器的监控测试结果。在请求报文中，包含一个测试标识码 TID，该 TID 中包含了所需要的信息。

测试 ID 值的定义请参照 SAE J1979 协议附录 C。

不同的汽车制造商采用的测试结果计算方法不同，因此，诊断设备必须能够将所获得的数值的单位转换成国际标准单位。

ECU 在应答的时候将使用最新的数据。ECU 会保存最近的数据直到被更新的数据替换为止。并不是所有的车型都支持全部的测试标识码(TID)，诊断设备可以询问 ECU 都支持哪些测试标识码(TID)。

模式五中获取氧传感器测试结果的服务请求报文如表 3-5-1 所示：

表 6-5-9 获取氧传感器测试结果服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取氧传感器测试结果时的服务请求标识码	必须	05	SIDRQ
#2	测试标识码	必须	xx	TID
#3	氧传感器编号	必须	xx	O2SNO

ECU 应答报文如表 3-5-2 所示：

表 3-5-2 获取氧传感器测试结果请求应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16进制）	英文缩写
#1	获取氧传感器测试结果时的服务应答标识码	必须	45	SIDPR
#2	测试标识码	必须	xx	TID
#3	氧传感器编号	必须	xx	O2SNO
#4	测试值	必须	xx	TESTVAL
#5	下限	可选	xx	MINLIMIT
#6	上限	可选	xx	MAXLIMIT

模式六：获取特殊监测对象的在线监测结果数据

该模式用来获取汽车特殊监测对象的在线诊断监测数据。所谓特殊监测对象是指那些没有被连续监测的元件或系统。如催化剂的监测和蒸发系统的监测。汽车制造商为不同的系统或元件分配测试标识码(Test IDs)和元件标识码(ComponentIDs)。ECU 的应答报文中包含了测试值和极值。每帧里面只能包含一个极值，可以是上限或者下限，如果想要发送两个极值，则要分两帧发送。诊断设备也可以通过询问来得到 ECU 所支持的测试标识码。该模式中服务请求报文和应答报文如表 3-6-1 和表 3-6-2 所示。

表 3-6-1 获取特殊监测对象的在线监测结果服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16进制）	英文缩写
#1	获取特殊监测对象的在线监测结果时的服务请求标识码	必须	06	SIDRQ
#2	测试标识码	必须	xx	TID

表 3-6-2 获取特殊监测对象在线监测结果请求应答
报文

数据字节	参数名称	要求	参数值(16进制)	英文缩写
#1	获取特殊监测对象的在线监测结果服务应答标识码	必须	45	SIDPR
#2	测试标识码	必须	xx	TID
#3	元件标识码	必须	xx	TLTCID
#4	测试值(高字节)	必须	xx	TVHI
#5	测试值(低字节)	必须	xx	TVLO
#6	测试极值(高字节)	可选	xx	TLHI
	测试极值(低字节)	可选	xx	TLLO

模式七：获取排放系统相关的诊断故障码（当前或上一驱动周期）

诊断设备通过该模式向 ECU 获取排放系统相关的故障码。这些故障码是在当前或者前一个已完成的驱动循环(Driving cycle)中，通过对排放相关的元件和系统进行测试后得到的。

模式七是为汽车修理专门设计的。在清除了所有的故障诊断信息之后的第一个驱动循环内得到测试的结果。如果测试未通过，则给出相应的诊断故障码。通过模式七所得到的测试结果并不一定要包含发生故障的元件或系统的信息。如果在下一个循环中仍然出现了故障，故障灯就会点亮，产生相应的诊断故障码，并通过模式三返回一个应答报文给出发生故障的具体元件信息。

在模式七中，ECU 的应答报文的数据部分和模式三中一样。

模式八：对 OBD 系统、测试或者元件的控制请求

诊断设备可以通过该模式对 OBD 系统、测试动作和元件进行控制。这些操作是通过测试标识码来实现的(Test ID)，相关的测试标识码参考 SAE J1979 协议的附录 F。在服务请求报文中可能会包含以下数据字节：

(1) 启动 OBD 系统、测试或者某元件；

(2) 关闭 OBD 系统、测试动作或者某元件；

(3) 使 OBD 系统、测试或者元件循环 n 秒。

在应答报文中可能会包含以下数据字节：

(1) 系统状态报告

(2) 测试结果报告

OBD 系统控制服务请求报文和应答报文如表 3-7-1 和表 3-7-2 所示。

表 3-7-1 OBD 系统服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值 (16 进制)	英文缩写
#1	OBD 系统控制服务请求标识码	必须	08	SIDRQ
#2	测试标识码	必须	xx	TID
#3	数据 A,	必须	xx	DATA_A
#4	数据 B,	必须	xx	DATA_B
#5	数据 C,	必须	xx	DATA_C
#6	数据 D,	必须	xx	DATA_D
#7	数据 E。	必须	xx	DATA_E

表 3-7-2 OBD 系统服务请求应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值 (16 进制)	英文缩写
#1	OBD 系统控制服务应答标识码	必须	48	SIDPR
#2	测试标识码	必须	xx	TID
#3	数据 A,	必须	xx	DATA_A
#4	数据 B,	必须	xx	DATA_B
#5	数据 C,	必须	xx	DATA_C
#6	数据 D,	必须	xx	DATA_D
#7	数据 E。	必须	xx	DATA_E

模式九：获取车辆信息

诊断设备通过该模式获取车辆信息。这些信息包含车辆身份码和校准标识码等。相关的信息种类(INFOTYPE)请参照 SAE J1979 协议中

附录 G。不同的车型可能支持不同的信息种类。诊断设备可以通过询问的方式获得 ECU 所支持的信息种类。获取车辆信息时的服务请求报文如表 3-9-1 所示。

表 3-9-1 获取车辆信息服务请求报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取车辆信息服务请求标识码	必须	09	SIDRQ
#2	信息编号	必须	xx	INFTYP

获取车辆信息应答报文如表 3-9-2 所示：

表 3-9-2 获取车辆信息服务应答报文

数据字节	参数名称	要求	参数值（16 进制）	英文缩写
#1	获取车辆信息服务应答标识码	必须	49	SIDPR
#2	信息种类	必须	xx	INFTYP_
#3	报文编号	必须	xx	MC_
#4	数据 A，	必须	xx	DATA_A
#5	数据 B，	必须	xx	DATA_B
#6	数据 C，	必须	xx	DATA_C
#7	数据 D。	必须	xx	DATA_D